Signal-бот реакцій

Покрокова інструкція: встановлення на новому ПК з Windows, налаштування та користування

Бот працює на ПК з Windows і слухає повідомлення одного акаунта Signal. Якщо в повідомленні є ключове слово (наприклад, «ждун», «бпла» або «тест»), бот від імені цього акаунта ставить на повідомлення реакцію-емодзі (плюс або палець вгору) і грає на ПК гучний звуковий сигнал з голосом «З'явився ждун».

Інструкція розрахована на ПК, де **ще не встановлені ні Java, ні Python**, а всі файли бота вже лежать у папці `C:\signal-cli`. Виконуйте кроки по черзі, нічого не пропускаючи.

Зміст

1. Перелік файлів
2. Як відкривати командний рядок (важливо)
3. Встановлення Python
4. Встановлення бібліотек Python
5. Встановлення Java 25
6. Перевірка шляху до Java у .bat-файлах
7. Прив'язка signal-cli до акаунта Signal
8. Створення config.json з номером
9. Перший запуск і перевірка
10. Щоденне користування та автозапуск
11. Налаштування бота
12. Зміна акаунта (номера)
13. Оновлення signal-cli
14. Якщо щось не працює

1. Перелік файлів

Перевірте, що в `C:\signal-cli` є такі файли й папки:

Файл / папка	Що це
`signal_reaction_bot.py`	Сам бот (програма на Python). Тут усі налаштування: слова, емодзі, звук.
`start_bot.bat`	Запуск бота **у фоні**, без вікна. Для щоденного користування й автозапуску.
`start_bot_debug.bat`	Запуск бота **з вікном**: видно, що бот робить, і всі помилки. Для перевірки й діагностики.
`stop_bot.bat`	Зупинка бота.
`config.example.json`	Зразок файлу з номером акаунта.
`README.md`	Короткий технічний опис (необов'язковий).
`bin\signal-cli.bat`	Програма signal-cli 0.14.8, через яку бот підключається до Signal.

Файл / папка	Що це
`lib\` (папка з .jar-файлами)	Частина signal-cli. Нічого в ній не змінюйте.

Файли, які з'являться пізніше:

Файл	Звідки береться
`config.json`	Створюєте ви самі на кроці 8. Містить номер телефону акаунта бота.
`zhdun_speech.mp3`	Створюється автоматично при першому запуску бота (потрібен інтернет).

Увага. Якщо `bin\signal-cli.bat` лежить глибше, наприклад у `C:\signal-cli\signal-cli-0.14.8\bin\`, перенесіть вміст папки `signal-cli-0.14.8` (папки `bin` і `lib`) прямо в `C:\signal-cli`. Бот шукає саме `C:\signal-cli\bin\signal-cli.bat`.

2. Як відкривати командний рядок (важливо)

Деякі кроки потребують введення команд. Усі команди в цій інструкції написані для **cmd** («Командний рядок»), а **не для PowerShell**. У PowerShell вони не працюють.

1. Натисніть клавіші **Win + R**.
2. Введіть `cmd` і натисніть **Enter**.
3. Відкриється чорне вікно з рядком на кшталт `C:\Users\Ім'я>`. Це і є cmd.

Команду можна скопіювати з цієї інструкції й вставити у вікно правою кнопкою миші (або Ctrl+V), потім натиснути Enter.

Якщо в заголовку вікна написано «Windows PowerShell» або рядок починається з `PS C:\...`, ви в PowerShell. Введіть `cmd`, натисніть Enter, і далі команди працюватимуть.

3. Встановлення Python

1. Відкрийте в браузері **https://www.python.org/downloads/windows/**.
2. Завантажте **Python 3.12** (рядок «Python 3.12.x», файл «Windows installer (64-bit)»). Підійде і новіша версія 3.13, але бот перевірявся на 3.12.
3. Запустіть завантажений файл.
4. **Обов'язково** поставте галочку **«Add python.exe to PATH»** внизу першого вікна.
5. Натисніть **«Install Now»** і дочекайтеся завершення. Якщо в кінці буде кнопка «Disable path length limit», натисніть її.
6. Закрийте всі відкриті вікна cmd і відкрийте нове (див. крок 2).

Перевірка: у новому вікні cmd введіть:

```
python --version
```

Має з'явитися `Python 3.12.x`. Якщо замість цього відкривається Microsoft Store або пише «python is not recognized», дивіться розділ 14.

4. Встановлення бібліотек Python

Бот використовує три додаткові бібліотеки: **gTTS** (створює голосову озвучку), **pycaw** і **comtypes** (піднімають гучність). У cmd введіть:

```
python -m pip install gTTS pycaw comtypes
```

Дочекайтеся рядка `Successfully installed ...`. Жовті попередження (WARNING) можна ігнорувати.

5. Встановлення Java 25

signal-cli 0.14.8 працює **лише з Java 25**. Зі старішою Java (наприклад, 21) він не запуститься.

1. Відкрийте **https://adoptium.net/temurin/releases/**.
2. Виберіть: Operating System — **Windows**, Architecture — **x64**, Package Type — **JDK**, Version — **25**.
3. Завантажте файл **.msi** і запустіть його.
4. У вікні встановлення можна залишити все за замовчуванням. Натискайте «Next» → «Install» → «Finish».

6. Перевірка шляху до Java у .bat-файлах

Файли `start_bot.bat` і `start_bot_debug.bat` самі вказують, де шукати Java. Це зроблено навмисно: якщо на ПК кілька версій Java, без цього береться не та. Шлях записаний так:

```
set "JAVA_HOME=C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0.4.101-hotspot"
```

На новому ПК номер версії в назві папки може бути іншим. Перевірте:

1. Відкрийте у Провіднику папку `C:\Program Files\Eclipse Adoptium\`.
2. Подивіться точну назву папки, що починається з `jdk-25` (наприклад, `jdk-25.0.5.11-hotspot`).
3. Якщо назва **збігається** з `jdk-25.0.4.101-hotspot`, нічого робити не треба, переходьте до кроку 7.
4. Якщо назва **інша**: клацніть правою кнопкою по `start_bot.bat` → «Показати додаткові параметри» (у Windows 11) → **«Змінити»** (Edit). Відкриється Блокнот. Замініть `jdk-25.0.4.101-hotspot` на точну назву вашої папки, збережіть (Ctrl+S) і закрийте.
5. Те саме зробіть у `start_bot_debug.bat`.

Увага. Не відкривайте .bat-файли подвійним кліком, коли хочете їх відредагувати: подвійний клік **запускає** файл.

7. Прив'язка signal-cli до акаунта Signal

signal-cli підключається до акаунта Signal як **додатковий пристрій**, так само як Signal Desktop. Потрібен телефон, на якому встановлено Signal з тим номером, від імені якого бот ставитиме реакції.

7.1. Отримати посилання для прив'язки

Відкрийте **cmd** (крок 2) і виконайте по черзі чотири команди. Якщо на кроці 6 ви змінювали назву папки Java, у першій команді теж вкажіть свою:

```
set "JAVA_HOME=C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0.4.101-hotspot"
set "PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%"
cd /d C:\signal-cli
bin\signal-cli.bat link -n "ReactionBot"
```

Через кілька секунд з'явиться довгий рядок, що починається з `sgnl://linkdevice?uuid=...`. **Не закривайте вікно**: команда чекає, доки ви відскануєте код.

7.2. Перетворити посилання на QR-код

1. Виділіть **увесь** рядок `sgnl://linkdevice?...` мишею. Він може займати кілька рядків екрана, виділяйте до кінця. Скопіюйте його: Ctrl+C або Enter.
2. Відкрийте в браузері будь-який генератор QR-кодів (пошук «QR code generator»), виберіть тип «Text» або «URL» і вставте скопійований рядок.

> **Увага.** Це посилання дає доступ до акаунта. Нікому його не пересилайте. Через кілька хвилин воно стає недійсним.

7.3. Відсканувати код телефоном

1. На телефоні відкрийте **Signal → Налаштування → Прив'язані пристрої → «+»** (Link new device).
2. Наведіть камеру на QR-код на екрані ПК і підтвердьте прив'язку.
3. У вікні cmd має з'явитися рядок `Associated with: +380XXXXXXXXX`. Прив'язка готова.

Якщо замість цього з'явилась помилка або минуло багато часу, повторіть останню команду (`bin\signal-cli.bat link -n "ReactionBot"`) і відскануйте **новий** код.

7.4. Перша синхронізація

У тому ж вікні cmd виконайте (замість `+380XXXXXXXXX` вкажіть номер акаунта):

```
bin\signal-cli.bat -a +380XXXXXXXXX receive
```

Команда завантажить дані акаунта (групи, контакти) і сама завершиться. Це може тривати до хвилини. Після цього вікно cmd можна закрити.

8. Створення config.json з номером

Номер акаунта бот бере з файлу `C:\signal-cli\config.json`.

8.1. Увімкнути показ розширень файлів

За замовчуванням Windows ховає розширення, і легко помилково створити `config.json.txt`, якого бот не побачить.

- **Windows 11:** у Провіднику натисніть «Переглянути» (View) → «Показати» (Show) → поставте галочку **«Розширення імен файлів»** (File name extensions).
- **Windows 10:** у Провіднику відкрийте вкладку «Вигляд» (View) і поставте галочку **«Розширення імен файлів»**.

8.2. Створити файл

1. Відкрийте **Блокнот** (Пуск → введіть «Блокнот» або «Notepad»).
2. Вставте такий текст, вказавши свій номер у міжнародному форматі, з «+» і без пробілів:

```
{
    "account": "+380XXXXXXXXX"
}
```

3. Натисніть **Файл → Зберегти як**.

4. Папка: `C:\signal-cli`. Тип файлу: **«Усі файли (*.*)»**. Ім'я файлу: `config.json`. Кодування: **UTF-8**.
5. Натисніть «Зберегти».

Перевірте в Провіднику, що файл називається саме `config.json`, а не `config.json.txt`.

Увага. Стара версія бота не читає `config.json`. Відкрийте `signal_reaction_bot.py` у Блокноті і знайдіть рядок `ACCOUNT =` . Якщо після нього одразу стоїть номер у лапках (`ACCOUNT = "+380..."`), це стара версія: номер міняйте прямо в цьому рядку, а `config.json` не потрібен. Якщо там написано `ACCOUNT = load_account()`, усе правильно, використовуйте `config.json`.

Увага. Лапки мають бути звичайні прямі ("), а не «ялинки» чи “криві”. Не видаляйте фігурні дужки та двокрапку.

9. Перший запуск і перевірка

1. Двічі клацніть `start_bot_debug.bat`. Відкриється вікно з текстом.
2. При першому запуску бот створить файл з озвучкою, і з'явиться рядок `[звук] створено ...zhdun_speech.mp3`. Для цього потрібен інтернет.
3. Дочекайтеся рядка `Бот запущено. Ctrl+C для виходу.` Червоні рядки signal-cli на кшталт `INFO` чи `WARN` зазвичай не страшні.
4. З **телефона акаунта бота** (того номера, до якого прив'язаний signal-cli) напишіть слово **«тест»** у будь-який чат, наприклад самому собі в «Нотатки». На «тест» від інших людей бот не реагує.
5. У вікні має з'явитися рядок на кшталт `[збіг] 'тест' -> ... | чат: ... | тест`. На повідомленні з'явиться реакція «палець вгору», а ПК подасть гудки й скаже «З'явився ждун».

Якщо все спрацювало, налаштування завершено. Закрийте вікно бота: натисніть **Ctrl+C**, потім будь-яку клавішу. Після цього про всяк випадок запустіть `stop_bot.bat`.

Якщо щось не спрацювало, **не закривайте вікно**. Прочитайте, що в ньому написано, і знайдіть цю ситуацію в розділі 14.

Увага. Бот реагує тільки на повідомлення, надіслані **після** його запуску. Старі повідомлення він ігнорує.

10. Щоденне користування та автозапуск

Дія	Як зробити
Запустити бота	Двічі клацнути `start_bot.bat`. Вікна не буде, бот працює у фоні.
Зупинити бота	Двічі клацнути `stop_bot.bat`, у вікні з'явиться «Бот зупинено.», потім натиснути будь-яку клавішу.
Перезапустити (наприклад, після зміни налаштувань)	Спочатку `stop_bot.bat`, потім `start_bot.bat`.
Перевірити, чи все гаразд	`stop_bot.bat`, потім `start_bot_debug.bat` і подивитися на вікно.

Увага. Не запускайте бота двічі. Перед кожним запуском, якщо не впевнені, чи він уже працює, запускайте `stop_bot.bat`. Майте на увазі: `stop_bot.bat` закриває **всі** програми `pythonw.exe` і `java.exe` на ПК, а не лише бота.

Автозапуск при вході в Windows

1. Натисніть **Win + R**, введіть `shell:startup` і натисніть Enter. Відкриється папка «Автозавантаження».
2. В іншому вікні Провідника відкрийте `C:\signal-cli`.
3. Клацніть правою кнопкою по `start_bot.bat` → «Показати додаткові параметри» → **«Створити ярлик»**.
4. Перетягніть створений ярлик у папку «Автозавантаження». Переносьте саме **ярлик**, а не сам .bat-файл.

Тепер бот запускатиметься сам щоразу, коли ви входите в Windows. Щоб вимкнути автозапуск, видаліть ярлик з цієї папки.

11. Налаштування бота

Усі налаштування знаходяться на початку файлу `signal_reaction_bot.py`, у блоці між рядками `НАЛАШТУВАННЯ`. Щоб відкрити файл: клацніть правою кнопкою → «Відкрити за допомогою» → **Блокнот**. Подвійний клік запустить бота, а не відкриє файл. Після змін збережіть файл (Ctrl+S) і перезапустіть бота.

Параметр	Що означає	Приклад
`KEYWORDS`	Ключове слово → емодзі реакції. Слова пишіть малими літерами. Шукаються і всередині інших слів: «тест» спрацює і на «протестувати».	див. приклад нижче
`ALL_CHATS_WORDS`	Слова, які працюють у **всіх** чатах, навіть якщо `ONLY_CHATS` обмежує решту.	`{"тест"}`
`OWN_ONLY_WORDS`	Слова, що спрацьовують **лише на вихідні** повідомлення, тобто надіслані з номера бота. На такі самі слова від інших людей бот не реагує. Потребує `REACT_TO_OWN = True`.	`{"тест"}`
`ONLY_CHATS`	Обмеження чатів для решти слів. `set()` означає всі чати.	`{"ID_групи"}`
`REACT_TO_OWN`	Чи реагувати на повідомлення, які надсилає сам акаунт бота.	`True` / `False`
`SPEECH_TEXT`	Що говорить голос.	`"З'явився ждун"`
`SOUND_FILE`	Свій .wav-файл замість голосу. `None` означає використовувати голос.	`r"C:\sounds\alarm.wav"`
`FORCE_MAX_VOLUME`	Піднімати гучність Windows до максимуму на час сигналу.	`True` / `False`
`SPEECH_REPEATS`	Скільки разів повторити голос.	`2`
`BEEPS_BEFORE`	Скільки гудків перед голосом. `0` означає без гудків.	`3`

Правила редагування (щоб бот не зламався)

- Текст береться в прямі лапки: `"ждун"`. Між парами в `KEYWORDS` ставте коми.
- Емодзі реакції має бути справжнім емодзі (його можна скопіювати з Signal чи з інтернету), а не символом `+`.
- `True`, `False` і `None` пишуться з великої літери, без лапок.
- Не змінюйте відступи (пробіли на початку рядків).

- Після змін запустіть `start_bot_debug.bat`. Якщо є помилка в тексті, вікно покаже рядок з помилкою (`SyntaxError`).

Приклад: додати слово

Найпростіше скопіювати вже наявний рядок з потрібним емодзі (наприклад, рядок зі словом «ждун»), вставити його нижче й замінити лише слово. Було:

```
KEYWORDS = {
    "ждун": "(емодзі плюс)",
    "бпла": "(емодзі плюс)",
    "тест": "(емодзі палець вгору)",
}
```

Стало (додано слово «дрон» з тією ж реакцією, що й у «ждун»):

```
KEYWORDS = {
    "ждун": "(емодзі плюс)",
    "бпла": "(емодзі плюс)",
    "тест": "(емодзі палець вгору)",
    "дрон": "(емодзі плюс)",
}
```

Тут «(емодзі ...)» позначає справжній значок емодзі, який у файлі стоїть у лапках. Друкувати ці слова не треба: значок копіюється разом з рядком.

Як дізнатися ID чату для ONLY_CHATS

1. Запустіть `start_bot_debug.bat`.
2. Напишіть ключове слово в потрібний чат.
3. У вікні з'явиться рядок `[збіг] ... | чат: XXXXXXXX | ...`. Скопіюйте те, що стоїть після `чат:`. Для групи це довгий набір символів, що закінчується на `=`, для особистого чату — номер.
4. Впишіть його у файл. Для кількох чатів перелічіть їх через кому:

```
ONLY_CHATS = {"AbCdEf123...=", "+380XXXXXXXXX"}
```

Якщо ви змінили `SPEECH_TEXT`, видаліть файл `zhdun_speech.mp3`, щоб озвучка створилася заново. При наступному запуску потрібен інтернет.

12. Зміна акаунта (номера)

1. Запустіть `stop_bot.bat`.
2. Виконайте крок 7 (прив'язка) з телефона **нового** акаунта.
3. У `config.json` замініть номер на новий (крок 8).
4. Перевірте роботу через `start_bot_debug.bat` (крок 9).
5. Додайте новий акаунт у групи, де бот має працювати.
6. За бажанням на телефоні старого акаунта видаліть «ReactionBot» у «Прив'язаних пристроях».

13. Оновлення signal-cli

Signal періодично змінює свої сервери. Приблизно раз на кілька місяців стара версія signal-cli може перестати працювати: з'являться помилки підключення або попередження про застарілу версію. Тоді:

1. Запустіть `stop_bot.bat`.
2. Завантажте нову версію з **https://github.com/AsamK/signal-cli/releases**. Потрібен файл `signal-cli-X.Y.Z.tar.gz`, **без** слова «Linux-native».
3. Розпакуйте архів (Windows 11 відкриває .tar.gz сам, або скористайтеся 7-Zip).
4. Видаліть у `C:\signal-cli` старі папки `bin` і `lib` і скопіюйте на їхнє місце `bin` і `lib` з нової версії. Решту файлів (бот, .bat, config.json) не чіпайте.
5. На сторінці релізу перевірте, яка версія Java потрібна. Якщо новіша за 25, встановіть її і змініть шлях у .bat-файлах (крок 6).
6. Перевірте роботу через `start_bot_debug.bat`.

Прив'язка акаунта при оновленні зберігається, повторно сканувати QR-код не треба.

14. Якщо щось не працює

Завжди починайте з того, що запустіть `stop_bot.bat`, а потім `start_bot_debug.bat`, і читайте, що пише вікно.

Що бачите	Причина	Що робити
Подвійний клік по `start_bot.bat`, а бот не реагує	У фоновому режимі помилки не видно	Запустіть `start_bot_debug.bat` і подивіться, що пише вікно.
`'python' is not recognized...` або відкривається Microsoft Store	Python не додано в PATH	Перевстановіть Python з галочкою «Add python.exe to PATH» (крок 3). Якщо відкривається Store: Параметри → Програми → Додаткові параметри програм → «Псевдоніми виконання програм» → вимкніть обидва пункти «python» / «python3».
`ModuleNotFoundError: No module named 'gtts'` (або `pycaw`, `comtypes`)	Не встановлені бібліотеки	Виконайте крок 4.
`'java' is not recognized` або `The system cannot find the path specified`	Неправильний шлях до Java в .bat	Перевірте крок 6: назва папки має збігатися посимвольно.
`UnsupportedClassVersionError` або `compiled by a more recent version of the Java Runtime`	Запускається стара Java	Встановіть Java 25 (крок 5) і перевірте шлях (крок 6).
Вікно одразу закрилось з «Вкажіть свій номер у ...config.json»	Бот не знайшов `config.json`	Перевірте, що файл лежить у `C:\signal-cli` і називається саме `config.json`, а не `config.json.txt` (крок 8).
`JSONDecodeError`	Помилка в тексті `config.json`	Порівняйте файл зі зразком: фігурні дужки, прямі лапки, двокрапка.
`User +380... is not registered` або `Not registered`	Акаунт не прив'язаний або номер у config.json інший	Перевірте номер у `config.json`. Якщо номер правильний, виконайте прив'язку заново (крок 7).
`Config file is in use by another instance` або бот «висить» при запуску	Працює попередня копія бота	Запустіть `stop_bot.bat`, зачекайте кілька секунд і запустіть бота знову.

Що бачите	Причина	Що робити
Бот запущено, але після «тест» немає рядка `[збіг]`	Повідомлення не доходить до акаунта бота або написане не з його номера	«тест» спрацьовує лише на повідомлення, надіслані **з номера бота**. Перевірте, що акаунт бота є в цьому чаті і що повідомлення надіслане **після** запуску бота. Перевірте `ONLY_CHATS` (для «тест» не діє). Перевірте на телефоні, що «ReactionBot» є в «Прив'язаних пристроях».
Є `[збіг]`, але реакції немає	Signal не прийняв реакцію	Подивіться на рядок `[помилка signal-cli]` під ним. Найчастіше допомагає оновити signal-cli (розділ 13).
Реакція є, а звуку немає	Вимкнено звук або немає mp3	Перевірте динаміки й навушники. Якщо при першому запуску не було інтернету, видаліть `zhdun_speech.mp3` (якщо він є) і запустіть бота з інтернетом. Без mp3 будуть лише гудки.
`[звук] не вдалося підняти гучність`	Не встановлено pycaw / comtypes	Виконайте крок 4. Решта бота працює й без цього.
Замість українських літер «ієрогліфи» у вікні	Кодування консолі	На роботу не впливає. Можна ігнорувати.
Бот працював, а потім перестав після видалення пристрою на телефоні	Прив'язку скасовано	Виконайте крок 7 знову.
Помилки підключення після кількох місяців роботи	Застаріла версія signal-cli	Оновіть signal-cli (розділ 13).

Безпека

- Ключі акаунта signal-cli зберігає в папці `%USERPROFILE%\.local\share\signal-cli\`. Хто має цю папку, може читати й надсилати повідомлення від імені акаунта. Нікому її не передавайте.
- Посилання `sgnl://linkdevice...` і QR-код з кроку 7 нікому не пересилайте.
- Щоб повністю відключити бота від акаунта, на телефоні видаліть «ReactionBot» у «Прив'язаних пристроях».